# Серия 8: Кольца и теория чисел • группа Б03 • 11.11.2026

МКН СПбГУ

Во всём этом листочке $p$ — нечётное простое.

**Символ Лежандра.** Для $a \in \mathbb{F}_p$ положим

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0, & a = 0, \\ 1, & a = b^2 \text{ для некоторого } b \in \mathbb{F}_p^\times, \\ -1, & a \text{ не является квадратом в } \mathbb{F}_p. \end{cases}$$

Ненулевые квадраты называются *квадратичными вычетами*, остальные ненулевые элементы — *квадратичными невычетами*. Напомним, что квадратичных вычетов и невычетов поровну – $\frac{p-1}{2}$ штук; кроме того,

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right), \qquad a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}.$$

В частности, $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}$.

**Квадратичный закон взаимности.** Для различных нечётных простых $p, q$ имеет место

$$\left(\frac{p}{q}\right) \cdot \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}.$$

**1.** Является ли 1984 квадратичным вычетом по модулю 97?

**2.** Докажите, что многочлен $(x^2-13)(x^2-17)(x^2-221)$ имеет корень по любому наперёд заданному простому модулю $p$.

*Заметим, что даже рациональных корней он не имеет!*

**3.** Найдите

**а)** $\sum\limits_{a\in\mathbb{F}_p^\times} \left(\frac{a}{p}\right)$;

**б)** $\sum\limits_{a\in\mathbb{F}_p^\times} \left(\frac{a(a+x)}{p}\right)$, где $0 \neq x \in \mathbb{F}_p$.

**Порядок по модулю и теорема Эйлера.** Пусть $m \geqslant 2$ и $(a, m) = 1$. *Порядком* числа $a$ по модулю $m$ называется наименьшее натуральное $d$, для которого $a^d \equiv 1 \pmod{m}$; он обозначается через $\mathrm{ord}_m(a)$. Это порядок вычета $a$ в группе $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$. Напомним, что $\varphi(m) = |(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times|$ и

$$a^k \equiv 1 \pmod{m} \iff \mathrm{ord}_m(a) \mid k, \qquad \mathrm{ord}_m(a) \mid \varphi(m).$$

В частности, $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ — *теорема Эйлера.*

**4.** Пусть $a \in \mathbb{F}_p^\times$. Рассмотрим перестановку ненулевых вычетов $\sigma_a \colon \mathbb{F}_p^\times \to \mathbb{F}_p^\times$, $\sigma_a(x) = ax$. Докажите, что

$$\mathrm{sign}(\sigma_a) = \left(\frac{a}{p}\right).$$

**5.** (*"Обобщенная теорема Вильсона"*) Докажите, что

$$\prod_{a\in(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times} a = \pm 1$$

и выясните, какой знак соответствует каждому $m \geqslant 2$.

**Комментарий.** Показатель $\varphi(n)$ в теореме Эйлера не всегда наименьший: например, $a^2 \equiv 1 \pmod{8}$ для любого нечётного $a$, хотя $\varphi(8) = 4$. Естественно искать наименьший показатель, подходящий одновременно для всех обратимых вычетов.

**6.** Для $n \geqslant 2$ обозначим через $\lambda(n)$ (*функция Кармайкла*) наименьшее натуральное $d$, для которого $a^d = 1$ **для всех** $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. Докажите, что $\lambda(mn) = \mathrm{НОК}(\lambda(n), \lambda(m))$ при $m, n \geqslant 2$ и $(m, n) = 1$.

**7.** Пусть $n, k > 1$. При каких условиях отображение $f_k \colon \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $f_k(x) = x^k$

**а)** биективно;

**б)** является гомоморфизмом колец?

**Еще несколько упражнений (без бонусов).**

**8.** Решите линейное сравнение $3x \equiv 14 \pmod{17}$.

**9.** Найдите последнюю цифру числа $7^{789}$.

**10.** Найдите наименьший неотрицательный вычет $17^{26^{39}} \bmod 105$.

*Указание.* Удобно посмотреть по отдельности по модулям $3, 5, 7$, а потом решить систему сравнений (у которой будет существовать единственное решение mod105 по КТО).

**11.** Докажите, что если $(a, 561) = 1$, то $a^{560} \equiv 1 \pmod{561}$.